关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C019 椭圆切线斜率与径向斜率乘积公式

二级结论

条件

条件一（标准椭圆）：

设椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，中心为 $O(0,0)$，半焦距 c 满足 $c^2=a^2-b^2$，离心率 $e=\dfrac{c}{a}$。

条件二（点与斜率）：

取椭圆上非坐标轴点 $P(x_0,y_0)$，即 $x_0y_0\neq 0$。记直线 OP 的斜率为 k_{OP}，点 P 处切线 l 的斜率为 k_l。

核心结论

结论一（斜率乘积定值）：

直观描述：从中心指向切点的直线与该点切线，斜率一正一负；两个斜率相乘，切点坐标消失，只留下椭圆的轴长比。

$$\boxed{k_{OP}k_l=-\frac{b^2}{a^2}=e^2-1\in(-1,0).}$$

结论二（考试速用）：

因 $k_{OP}=\dfrac{y_0}{x_0}\neq 0$，故

$$\boxed{k_l=-\frac{b^2}{a^2}\frac{x_0}{y_0}=\frac{e^2-1}{k_{OP}}.}$$

反过来，若已知 $k_{OP}k_l$，则 $\boxed{e=\sqrt{1+k_{OP}k_l}}$。

结论三（不依赖斜率的切线方程）：

对椭圆上任意一点 $P(x_0,y_0)$（包括四个顶点），均有

$$\boxed{l:\ \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.}$$

此式适用范围比斜率乘积式更广。

与圆比较（特例而非退化）： 当 $a=b=R$，图形就是圆 $x^2+y^2=R^2$，此时 $e=0$。在两个斜率都存在时 $k_{OP}k_l=-1$；本质是**圆的切线垂直于半径**。在圆的坐标轴顶点，两条直线仍垂直，但斜率乘积没有定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话理解 把圆沿一个方向拉长，就得到椭圆；圆的“半径垂直切线”变成椭圆的“径向斜率 × 切线斜率 $= -b^2/a^2$”。**不再等于 -1，是因为横、纵两个方向被拉伸的倍数不同。**

一、先从最熟悉的圆出发 圆上取点 Q，连接圆心与 Q，圆的切线与半径垂直。中学里两条斜率存在的直线互相垂直，等价于 $k_1k_2 = -1$。现在把单位圆 $u^2 + v^2 = 1$ 按

$$x = au, \qquad y = bv \qquad (a > b > 0)$$

拉伸，得到椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$。**任何一条非竖直直线的斜率** $\Delta v/\Delta u$，拉伸后都变成

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{b\,\Delta v}{a\,\Delta u} = \frac{b}{a}\frac{\Delta v}{\Delta u}.$$

因此，圆上“半径”和“切线”的斜率各自乘上 b/a，两者乘积就由 -1 变成

$$\left(\frac{b}{a}\right)^2(-1) = -\frac{b^2}{a^2}.$$

这就是本结论最直观的来历：**两个方向都改变，所以比例要平方。**

二、为什么斜率相乘后会是常数？ 若 $P(x_0, y_0)$ 位于椭圆第一象限，OP 向右上方走，所以 $k_{OP} = y_0/x_0 > 0$；椭圆在那里向右下方弯，切线 $k_l < 0$。移动切点时，两条线都会转动：一条越来越陡，另一条就按相反的比例变平。

$$k_{OP} = \frac{y_0}{x_0}, \qquad k_l = -\frac{b^2}{a^2}\frac{x_0}{y_0}.$$

乘起来，x_0 和 y_0 约掉，所以与点的位置无关。这里的“径向”只是指从**椭圆中心** O 连向 P，**不是指从焦点连向** P。

三、看得见的图形记忆 想象 $a = 4, b = 3$：水平拉得比竖直长，椭圆显得扁。圆的斜率乘积是 -1；拉伸后两条斜率分别按 $3/4$ 缩小，故

$$k_{OP}k_l = -\frac{3}{4}\cdot\frac{3}{4} = -\frac{9}{16}.$$

椭圆越扁，b/a 越小，乘积越接近 0（但始终小于 0）。又因 $e^2 = 1 - b^2/a^2$，因此 $-b^2/a^2 = e^2 - 1$。**速记：圆是负一，椭圆乘一个“短轴/长轴”的平方。**

四、从已知切线方程一眼看出 已知椭圆在 P 处的切线

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1,$$

其 x 系数为 x_0/a^2，y 系数为 y_0/b^2。直线 $Ax + By = C$ 的斜率是 $-A/B$，所以

$$k_l = -\frac{x_0/a^2}{y_0/b^2} = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

而 $k_{OP}=y_0/x_0$，两式相乘立即结束。**这比考试现场重新求导更快。**

五、与几何中的法向量联系 对于直线 $Ax+By=C$，向量 (A,B) 垂直于直线，称为法向量。因此切线的法向量可取

$$\boldsymbol{n}=\left(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2}\right).$$

而 $\overrightarrow{OP}=(x_0,y_0)$。圆上 $a=b$ 时，$\boldsymbol{n}$ 与 $\overrightarrow{OP}$ 平行，所以 OP 垂直切线；椭圆上 $a\neq b$ 时，横纵分量被不同倍数缩放，通常不再平行。**这说明椭圆的“法线”一般不通过中心，不能把椭圆当圆。**

六、考试识别信号 题目一旦同时出现“中心 O、椭圆上一点 P、OP 的斜率、P 处切线斜率、离心率”，先想

$$\boxed{k_{OP}k_l=e^2-1.}$$

若仅给切点坐标并要求整条切线方程，优先写切点式；若给切线斜率、要反求离心率，优先用乘积式；若点在坐标轴上，改用切线方程，不写斜率乘积。

证明

证明目标与前提 设 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，$P(x_0,y_0)\in C$ 且 $x_0y_0\neq 0$。证

$$k_{OP}k_l=-\frac{b^2}{a^2}=e^2-1.$$

下面给出五种角度。**方法一最适合高考现场；方法四最适合理解几何本质。**

方法一：已知切点式，三行完成（考试最快） **已知知识：**椭圆上一点 $P(x_0,y_0)$ 的切线方程是

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

第 1 步：写成斜率式（$y_0\neq 0$）：

$$y=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}x+\frac{b^2}{y_0},\qquad k_l=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}.$$

第 2 步：由 $O(0,0)$ 和 $P(x_0,y_0)$ 得 $k_{OP}=\dfrac{y_0}{x_0}$。**第 3 步：**相乘并用 $c^2=a^2-b^2$：

$$\boxed{k_{OP}k_l=\frac{y_0}{x_0}\left(-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}\right)=-\frac{b^2}{a^2}=\frac{c^2}{a^2}-1=e^2-1.}$$

考场缩写： $k_l=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$，$k_{OP}=\dfrac{y_0}{x_0}$，故积为 $-b^2/a^2=e^2-1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法二：不依赖切点式，隐函数求导（独立验证） 将 y 视为 x 的函数，在 $y_0 \neq 0$ 的附近对椭圆方程求导：

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2}y' = 0 \quad \Longrightarrow \quad y' = -\frac{b^2 x}{a^2 y}.$$

代入 $P(x_0, y_0)$，得

$$k_l = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}.$$

再乘 $k_{OP} = y_0/x_0$，便得

$$k_{OP}k_l = -\frac{b^2}{a^2} = e^2 - 1.$$

为什么可用导数？ 平滑曲线在一点的导数就是该点切线的斜率。注意求导时 y 是随 x 变化的，所以 y^2 的导数为 $2yy'$。

方法三：参数方程，正切与余切相消 令

$$x = a\cos\theta, \qquad y = b\sin\theta \quad (\sin\theta\cos\theta \neq 0).$$

切点 $P = (a\cos\theta, b\sin\theta)$，故径向斜率

$$k_{OP} = \frac{b\sin\theta}{a\cos\theta} = \frac{b}{a}\tan\theta.$$

参数曲线切线斜率等于 $(dy/d\theta)/(dx/d\theta)$：

$$\frac{dx}{d\theta} = -a\sin\theta, \qquad \frac{dy}{d\theta} = b\cos\theta,$$

$$k_l = \frac{b\cos\theta}{-a\sin\theta} = -\frac{b}{a}\cot\theta.$$

相乘即

$$k_{OP}k_l = -\frac{b^2}{a^2}(\tan\theta\cot\theta) = -\frac{b^2}{a^2}.$$

记忆点： 一个 $\tan\theta$，一个 $-\cot\theta$，正好互为倒数，只余 $-(b/a)^2$。

方法四：由圆拉伸成椭圆（数形结合、几何本质） **第 1 步：** 从单位圆 $u^2 + v^2 = 1$ 出发，取 $Q(u_0, v_0)$，且 $u_0 v_0 \neq 0$。圆心到 Q 的半径斜率为 $k_r' = v_0/u_0$；圆的切线垂直半径，所以其斜率为 $k_t' = -u_0/v_0$，从而 $k_r' k_t' = -1$。

第 2 步： 进行拉伸变换

$$(u, v) \longmapsto (x, y) = (au, bv).$$

单位圆变为椭圆，因为 $u = x/a, v = y/b$ 代回得到 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$。Q 变成 $P(au_0, bv_0)$。圆的切线也变成椭圆的切线：事实上，圆的切点式 $u_0 u + v_0 v = 1$ 在代换后变成 $\dfrac{x_0 x}{a^2} + \dfrac{y_0 y}{b^2} = 1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 3 步：任意非竖直直线在这个变换下，横坐标变化量乘 a，纵坐标变化量乘 b，因此斜率统一乘 b/a。故

$$k_{OP}=\frac{b}{a}k_r',\qquad k_l=\frac{b}{a}k_t',$$

$$\boxed{k_{OP}k_l=\left(\frac{b}{a}\right)^2k_r'k_t'=-\frac{b^2}{a^2}=e^2-1.}$$

关键直觉：不是圆的垂直关系“消失”，而是横纵不等比例拉伸后，角度不再保持；两个斜率各乘一次 b/a。

方法五：法向量与方向向量（联系直线基础知识） 设切线方程

$$\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y=1.$$

已知 $Ax+By=C$ 的法向量是 (A,B)，所以切线法向量为 $\boldsymbol{n}=(x_0/a^2,y_0/b^2)$。与 $\boldsymbol{n}$ 垂直的一个切向量是

$$\boldsymbol{t}=\left(\frac{y_0}{b^2},-\frac{x_0}{a^2}\right),\quad \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{t}=\frac{x_0y_0}{a^2b^2}-\frac{x_0y_0}{a^2b^2}=0.$$

沿切向量的斜率是纵分量除以横分量，因此

$$k_l=\frac{-x_0/a^2}{y_0/b^2}=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}.$$

乘 $k_{OP}=y_0/x_0$ 即得到所证结论。**与圆对比：**当 $a=b$，法向量与 $\overrightarrow{OP}$ 同方向；当 $a\neq b$，一般不再同方向。

边界严格性与补充 若 $P=(\pm a,0)$，则 OP 水平、切线 $x=\pm a$ 竖直，k_l 不存在；若 $P=(0,\pm b)$，则 OP 竖直、切线 $y=\pm b$ 水平，k_{OP} 不存在。**这些点不能写 $k_{OP}k_l=e^2-1$，更不能写 $0\times\infty=0$。**但对于趋近这些顶点且不在坐标轴上的点，两斜率乘积的极限仍是 $-b^2/a^2$；顶点自身则用切点式处理。

最终结论

$$\boxed{x_0y_0\neq0\implies k_{OP}k_l=-\frac{b^2}{a^2}=e^2-1.}$$

考试优先“**切点式 → 切线斜率 → 乘积**”；理解优先“**圆的切线垂直半径 → 两方向伸缩**”。

典型例题

例 1（基础速算：已知切点求切线）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 上有点 $P\left(2,\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\right)$。求 P 处切线的斜率及方程。

解： 先验点：$\dfrac{2^2}{16}+\dfrac{(3\sqrt{3}/2)^2}{9}=\dfrac{1}{4}+\dfrac{3}{4}=1$，确实在椭圆上。由 $a^2=16, b^2=9$ 得

$$e^2-1=-\frac{9}{16},\qquad k_{OP}=\frac{3\sqrt{3}/2}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

直接用乘积公式：

$$k_l=\frac{-9/16}{3\sqrt{3}/4}=-\frac{\sqrt{3}}{4}.$$

再用切点式求直线方程：

$$\frac{2x}{16}+\frac{(3\sqrt{3}/2)y}{9}=1\quad\Longrightarrow\quad\boxed{3x+4\sqrt{3}\,y=24}.$$

考场技巧： 只问切线方程时，直接写切点式更快；只问斜率时，用 $k_{OP}k_l=-9/16$ 更快。

例 2（逆向应用：已知离心率与切线斜率）

题目： 椭圆离心率 $e=\dfrac{1}{2}$。椭圆上一非轴点 P 处切线斜率为 $-\dfrac{1}{2}$，求 OP 的斜率。

解： $e^2-1=\dfrac{1}{4}-1=-\dfrac{3}{4}$，故

$$k_{OP}=\frac{e^2-1}{k_l}=\frac{-3/4}{-1/2}=\boxed{\frac{3}{2}}.$$

检查： 两斜率一正一负，与第一、三象限示意相符；切点也可能在第三象限，单凭斜率不能确定是哪一个切点。

例 3（求离心率：识别乘积即秒解）

题目： 某标准横轴椭圆上一非轴点 P 满足 $k_{OP}=2$，其切线斜率为 $k_l=-\dfrac{3}{8}$。求离心率及短长半轴之比。

解： 相乘得

$$k_{OP}k_l=2\left(-\frac{3}{8}\right)=-\frac{3}{4}=e^2-1,$$

$$e^2=\frac{1}{4},\quad\boxed{e=\frac{1}{2}},\qquad\frac{b^2}{a^2}=\frac{3}{4},\quad\boxed{\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}}.$$

提醒： e 是非负数，不能取 $-1/2$。

例 4（综合变式：直线 OP 已知，反求切点）

题目： 椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$，在第一象限的切点 P 满足 OP 的斜率为 1。求切点坐标和切线方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解： $k_{OP}=1$ 表示 P 在 $y=x$ 上，设 $P=(t,t)$，$t>0$。代入椭圆：

$$\frac{t^2}{16}+\frac{t^2}{9}=1 \quad\Longrightarrow\quad \frac{25t^2}{144}=1 \quad\Longrightarrow\quad t=\frac{12}{5}.$$

所以 $P=(12/5,12/5)$。斜率不必再求导：$k_l=(e^2-1)/k_{OP}=-9/16$。切点式给出

$$\frac{(12/5)x}{16}+\frac{(12/5)y}{9}=1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{9x+16y=60}.$$

迁移：若给 $k_{OP}=r$，可设 $y=rx$ 与椭圆联立，求出切点，再用已知切线公式。

例 5（防误用：坐标轴顶点）

题目：椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 在 $A(4,0)$ 和 $B(0,3)$ 处的切线分别是什么？

解：直接代入切点式：

$$A:\ \frac{4x}{16}=1\Longrightarrow \boxed{x=4};\qquad B:\ \frac{3y}{9}=1\Longrightarrow \boxed{y=3}.$$

在 A 处切线斜率不存在，在 B 处 OB 斜率不存在，所以这两点**不能直接代入斜率乘积公式**。

高价值变式（自检） 若某标准横轴椭圆上一非轴点满足 $k_{OP}k_l=-\dfrac{4}{9}$，不求切点，能否直接求离心率？**答案：** $e^2=1-4/9=5/9$，故 $\boxed{e=\sqrt{5}/3}$。**识别信号：**两条斜率的乘积给出时，不必引入 x_0,y_0。

易错提醒

易错一：轴点写成 $0\times\infty$

在 $P=(\pm a,0)$ 时切线竖直，k_l 不存在；在 $P=(0,\pm b)$ 时，OP 竖直，k_{OP} 不存在。**纠正：**乘积在这些点没有定义，不能规定 $0\times\infty=0$，也不能把邻近点的极限直接当成原点处的乘积。改用切线方程 $x=\pm a$ 或 $y=\pm b$。

易错二：少写负号，或写成 $1-e^2$

对标准横轴椭圆 $0<e<1$，必有 $\boxed{-1<k_{OP}k_l=e^2-1<0}$。**纠正：**从切点式记住 $k_l=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$；乘积必定为负。

易错三：把横轴椭圆公式硬套竖轴椭圆

若方程改成 $\dfrac{x^2}{b^2}+\dfrac{y^2}{a^2}=1$ $(a>b>0)$，其斜率乘积实际为 $-a^2/b^2=-1/(1-e^2)$，**不是** e^2-1。**纠正：**先辨认 x^2、y^2 的分母，横轴椭圆才使用本文主公式。

易错四：把中心 O 偷换成焦点 F

本结论说的是**椭圆中心与切点**之间的斜率 k_{OP}。若是 FP，一般不能直接代

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

入。**纠正：**先确认第一个点为 $O(0,0)$。

易错五：误认椭圆切线恒垂直于 OP

圆的切线垂直半径，而非圆椭圆上一般不成立。**纠正：**圆可看成 $a=b$，这时乘积才是 -1；对 $a>b$ 的椭圆，乘积在 $(-1,0)$ 内，不等于 -1。

易错六：将双曲线关系误记为 e^2+1

对标准横轴双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，同样设 OP 与切线斜率存在，求导可得 $k_{OP}k_l=\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1>0$（双曲线 $e^2=1+b^2/a^2$）。**纠正：**形式虽然也可写 e^2-1，但**椭圆为负、双曲线为正**；绝不能记作 e^2+1。

易错七：示意点未验证在曲线上

例如对 $a=4,b=3$，$P=(2,1.5)$ 实际满足 $2^2/16+1.5^2/9=1/2\neq 1$，不是椭圆上的切点。**纠正：**做题先代回方程检查；可以用 $P=(2,3\sqrt{3}/2)$ 作为真实例点。

易错八：已知切线斜率便唯一确定切点

对关于中心对称的椭圆，P 与 $-P$ 的切线平行，斜率相同。**纠正：**斜率条件通常只确定 OP **的方向**，求具体切点还要结合象限或其他条件。

结论小结

30 秒记忆卡：圆 → 椭圆

$$\underbrace{k_{OP}k_l=-1}_{\text{圆：切线垂直半径}}\xrightarrow[\text{纵向}b]{\text{横向}a}\boxed{k_{OP}k_l=-\left(\frac{b}{a}\right)^2=e^2-1}.$$

直觉：两条斜率都乘 b/a，所以乘积乘 $(b/a)^2$。

条件必看 横轴标准椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，$P(x_0,y_0)$ 必须在椭圆上，且 $x_0y_0\neq 0$，才能谈两个普通斜率的乘积。

考场最快三行 已知切点式 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$，所以

$$k_l=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0},\qquad k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{k_{OP}k_l=-\frac{b^2}{a^2}=e^2-1}.$$

使用与反用

- 已知径向斜率和离心率：$k_l=(e^2-1)/k_{OP}$。
- 已知两斜率：$e=\sqrt{1+k_{OP}k_l}$，要检查乘积在 $(-1,0)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 求整条切线或遇到轴点：用 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$，它在四个顶点也成立。

三大防错

- OP 从**中心**出发，不是从焦点出发。
- 椭圆切线一般**不垂直** OP；只有圆具有普遍垂直性。
- 横轴椭圆积为负；标准横轴双曲线积为正，不能混淆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料